

Nombre: Jimena Rivera Sánchez
Carné: 24000420
Curso: Diseño y Construcción de Dispositivos Electrónicos
FISICC - UGAL
Fecha: 8 /07 /2026

RESUMEN

El proyecto SmartPlant surge como una solución para el monitoreo del estado de una planta mediante tecnologías de Internet de las Cosas IoT. En muchos casos, las plantas no reciben el riego adecuado debido a la falta de supervisión, lo que puede provocar deshidratación o exceso de humedad y afectar su desarrollo.

Para resolver este problema, se diseñó un dispositivo electrónico basado en un ESP32, capaz de medir la humedad del suelo y mostrar el estado de la planta en una pantalla LCD circular. Además, el sistema envía los datos de forma inalámbrica a la plataforma Adafruit IO mediante conexión WiFi, permitiendo al usuario consultar la información en tiempo real desde cualquier lugar.

El diseño incluye una placa de circuito impreso personalizada, desarrollada para integrar todos los componentes en un único dispositivo compacto. Como parte de futuras mejoras, el sistema incorpora el espacio para un sensor BME280, el cual permitirá medir temperatura, humedad ambiental, presión atmosférica y calidad del aire, ampliando las capacidades de monitoreo del proyecto.

OBJETIVOS

- Diseñar e implementar un sistema IoT basados en una ESP32 para poder monitorear la humedad de el suelo y proporcionar informacion en tiempo real
- Desarrollar una interfaz visueal mediante una pantalla LCD circular que permita ver de forma facil los datos obtenidos por medio de los sensores
- Transmitir los datos de maneras inalambricas por medio de la plataforma Adafruit IO

MATERIALES

- Componentes de ESP32
- Sensor BME280
- Sensor de humedad de suelo
- Pantalla LCD
- USB
- Cargador de batería
- Módulo de regulación
- Case 3D

TEORÍA

Sensor de humedad del suelo:

El sensor de humedad del suelo permite determinar el contenido de agua presente en la tierra mediante la medición de su conductividad eléctrica. Cuando el suelo contiene mayor cantidad de agua, la resistencia eléctrica disminuye, mientras que en un suelo seco la resistencia aumenta.

El BME680 es un sensor ambiental digital desarrollado por Bosch Sensortec. Este dispositivo integra cuatro sensores en un solo encapsulado, permitiendo medir:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Presión atmosférica.
- Resistencia del gas (utilizada para estimar la calidad del aire).

Plataforma Adafruit IO:

Adafruit IO es una plataforma en la nube diseñada para proyectos IoT. Permite almacenar, visualizar y monitorear datos enviados por dispositivos conectados a Internet.

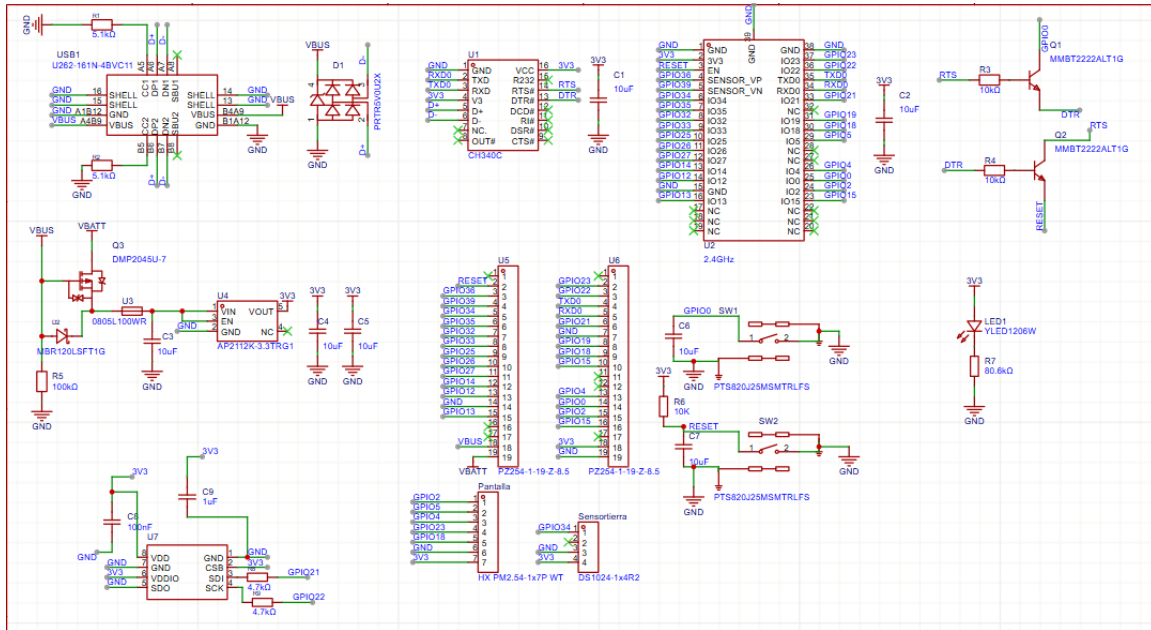
La comunicación entre el ESP32 y Adafruit IO se realiza mediante el protocolo MQTT, un protocolo ligero diseñado para aplicaciones de Internet de las Cosas debido a su bajo consumo de ancho de banda y recursos.

ESP32

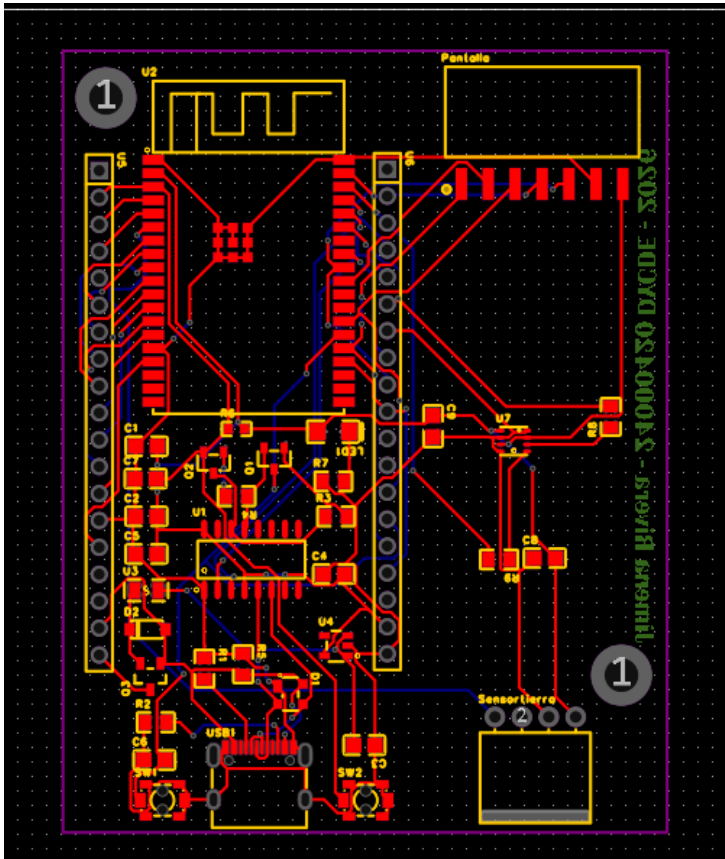
El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo desarrollado por Espressif Systems que incorpora conectividad WiFi y Bluetooth. Posee múltiples entradas y salidas digitales, conversores analógico-digitales (ADC), comunicación I²C, SPI y UART, lo que lo convierte en una plataforma adecuada para proyectos de automatización e Internet de las Cosas.

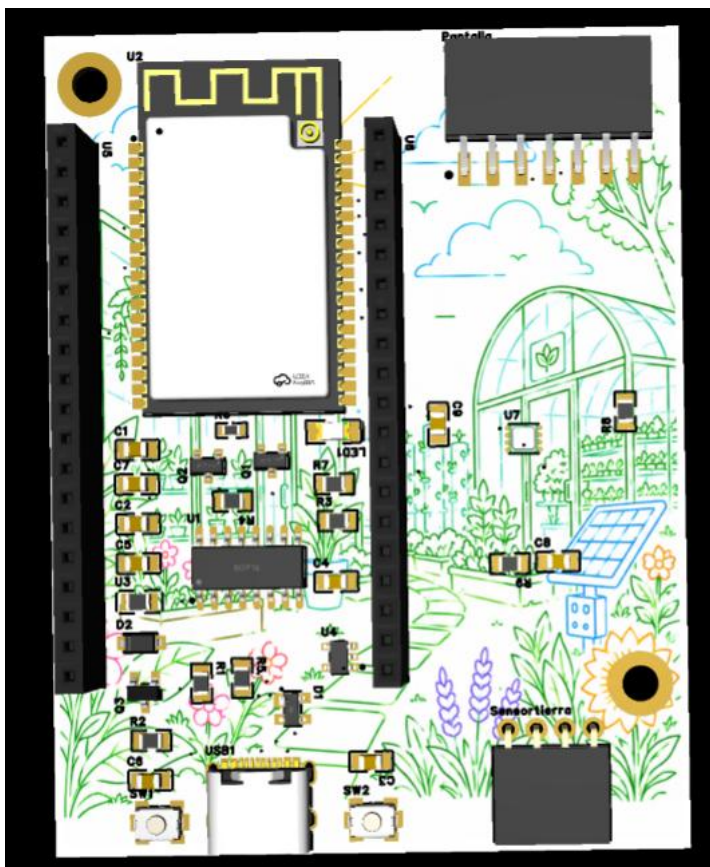
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS

Vista de el circuito Esquematico :

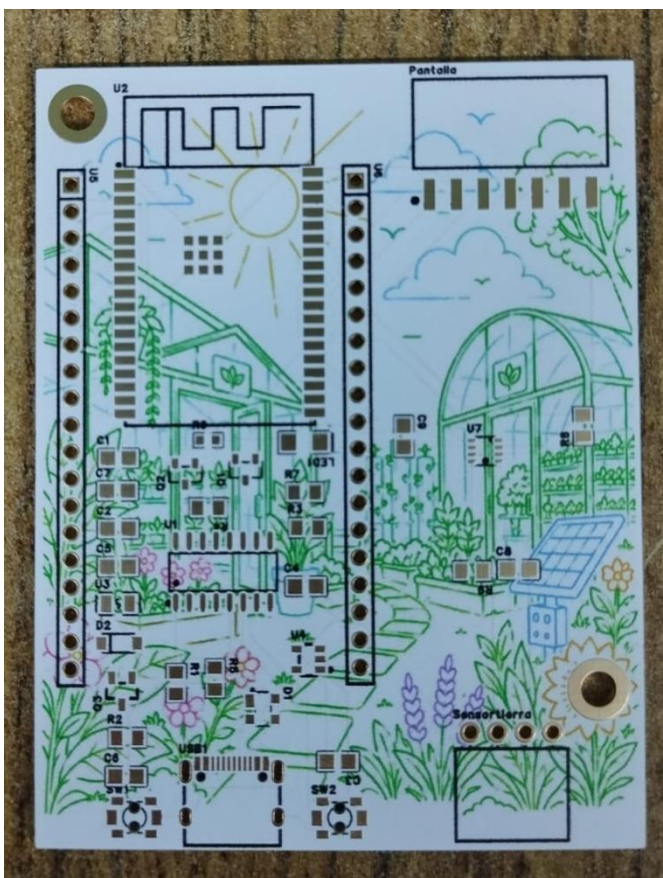


Vista 3D y capas de la placa :





Vista de placa sin ningun componente



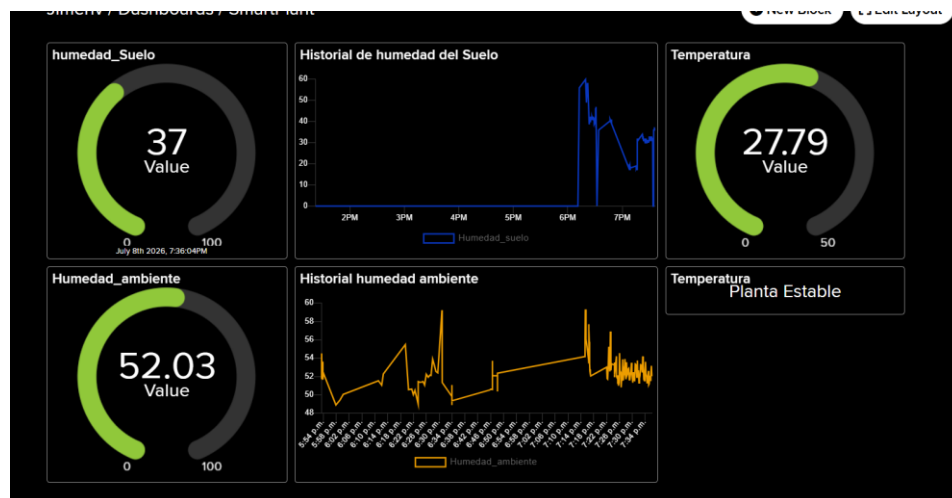
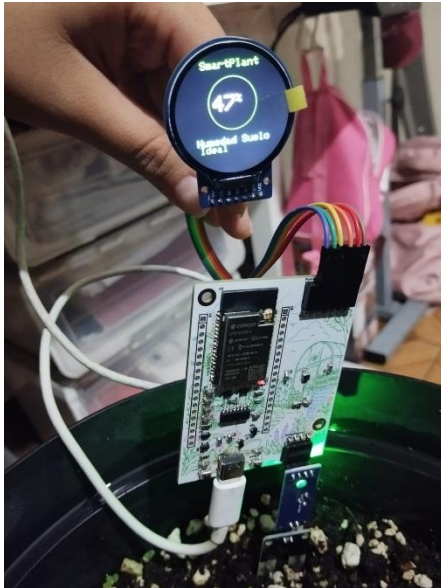
Soldadura de placa



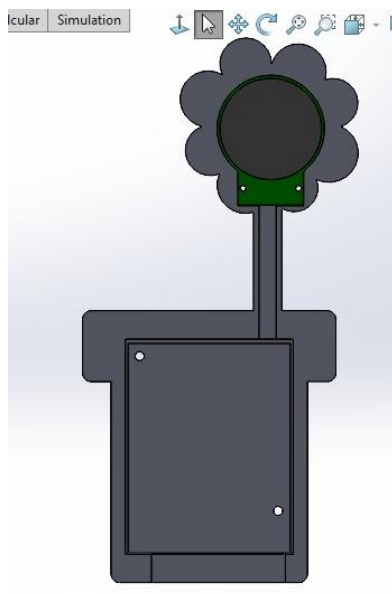
Prueba de placa , pantalla y sensores



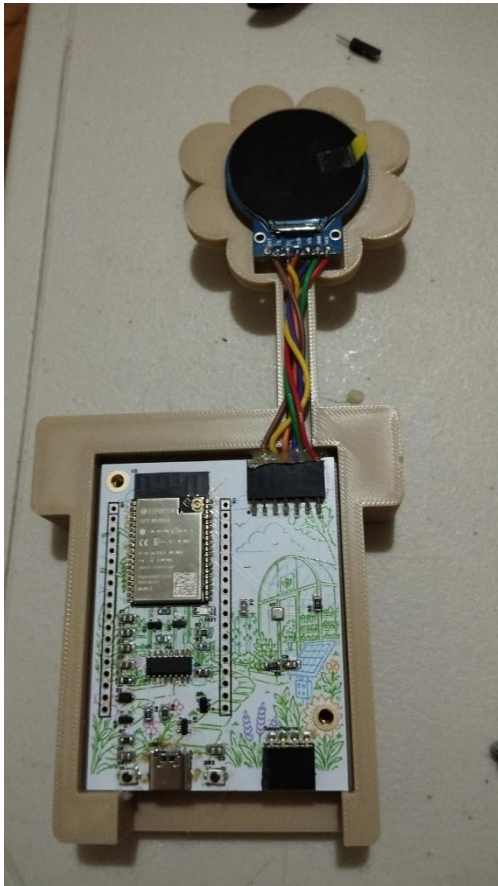
Pruebas , con interface



Case :



Pruebas con el case



CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto nos permitio implementar un sistema de monitoreo para las plantas usando la tecnologia y el internet , cumpliendo con los objetivos de integrar dispositivos capaces de medir humedad , temperatura , etc .

Se cumplieron los objetivos de diseñar e implementar un circuito impreso personalizado he integrar los componentes necesarios para resolver o mejorar las situaciones en las que aun la tecnologia puede ayudar a la mejora de las situaciones

RECOMENDACIONES

- Verificar y asegurarse bien de obtener los sensores que se usaran , tambien ver que quede en la huella que deberia
- Verificar que la conexion de la placa para alimentarla sea correcta
- Hacer las cosas con tiempo por cuestiones de contratiempos que uno no puede resolver